Universidad de Costa Rica

Sede del Caribe

Sistema de Barbería

Integrantes del grupo:

Jurguen Salas Herrera

Bryan Martínez Gutiérrez

Valery Barboza Artavia

Keylor Loaiza Cubero

Ilian Solano Ortiz

Profesor:

Rolando Herrera Sanchez

Curso:

Análisis y Diseño de Sistemas

Limón, Costa Rica

2025

Hoja de Control del Documento

- **Autores:**
    - **Jurguen Salas Herrera**
    - **Bryan Martínez Gutiérrez**
    - **Ilian Solano Ortiz**
    - **Valery Barboza Artavia**
    - **Keylor Loaiza Cubero**

- **Versión del documento:**
    - **v1.0 – 26/09/2025 – Creación inicial del documento**
    - **V2.0 - 30/10/2025 Primer avance**
    - **V3.0 - 30/10/2025 Segundo avance**
    - **V4.0 - 27/11/2025 Tercer avance avance (final)**

- **Fecha de creación:**
    - **26 de septiembre, 2025**

- **Fecha de última actualización:**
    - **27 de noviembre, 2025**

Visión:

El objetivo es llegar a hacer un barbero reconocido por brindar una experiencia integral y personalizada a cada cliente, en un espacio donde el servicio no se limita únicamente a un corte de cabello o arreglo de barba u otros servicios, sino que se convierta en un momento de confianza, comodidad y estilo propio de Aris Barber Studio.

La visión es ser un referente en el ámbito local, destacándose por la calidad en cada detalle, el trato cercano y el compromiso con la satisfacción de quienes confían en mi trabajo como barbero. Aspiro a que cada persona que visite la barbería se sienta valorada y atendida de forma única, recibiendo un servicio adaptado a su estilo y necesidades.

Al trabajar de manera independiente, mi meta es construir relaciones sólidas y duraderas con mis clientes, basadas en el respeto, la honestidad y la excelencia profesional. Además, buscó proyectar la barbería no solo como un lugar de servicio, sino como un espacio donde cada visita representa una pausa agradable, un momento para renovar la imagen personal y fortalecer la autoestima.

En el futuro, deseo que la barbería sea reconocida por mantener altos estándares de higiene, innovación en técnicas y productos, y por ofrecer siempre un ambiente cálido y confiable. De esta manera, mi visión es crecer junto con mis clientes, siendo parte de su día a día y de su bienestar personal, consolidando la barbería como un símbolo de confianza y estilo en la comunidad.

Desde el punto de vista tecnológico, la visión de este proyecto es desarrollar un sistema de barbería que acompañe esta filosofía de servicio, facilitando la gestión integral de clientes, citas y servicios de forma rápida y eficiente. El sistema busca convertirse en la herramienta central que garantice organización, control de la agenda, seguimiento del historial de clientes y soporte a la toma de decisiones.

Asimismo, se proyecta como una plataforma escalable, capaz de incorporar nuevas funcionalidades como recordatorios automáticos, reportes de desempeño y soporte para pagos en línea, contribuyendo al crecimiento y la profesionalización de la barbería del proyecto.

Aspectos iniciales

El proyecto en su totalidad está subido en la plataforma de repositorio GitHub, es este se puede consultar los scripts utilizados para la base de datos y en general todo el proyecto, tanto backend como frontend, además el dashboard de actividades en trello detallando qué actividades planificamos y por quien o quienes fueron llevadas a cabo, los links de ambos se detallaran a continuación.

GitHub

https://github.com/kialexa/Aris_barber_shop#

Trello

https://trello.com/b/Ezo22sEY/barberia

Glosario de términos

Actor: Es la entidad externa que interactúa con el sistema

Actores Secundarios: Es una entidad externa que interactúa con el sistema para prestar servicios de apoyo en lugar de ser el usuario principal. Su función es fundamental, ya que su colaboración es necesaria para que los actores principales logren sus objetivos.

Post Condiciones: En el contexto de las bases de datos son las condiciones o estados que deben ser verdaderos después de ejecutar una operación o transacción en la base de datos, asegurando así la integridad y el correcto funcionamiento del sistema. Se usan para verificar que una operación tuvo el resultado esperado, ya sea en el diseño de software, en la especificación de casos de uso, o para mantener la coherencia de los datos y permitir pruebas.

Precondiciones: Son las condiciones o el estado que deben cumplirse antes de realizar una operación o ejecutar una prueba sobre la base de datos. Estas condiciones son requisitos necesarios para garantizar que una operación sea exitosa y que el sistema funcione correctamente, evitando errores.

Especificaciones de requerimientos de software

Este documento reúne de forma estructurada todas las necesidades funcionales y no funcionales del sistema descritas por el cliente, sirviendo de guía para saber qué debe hacer, cómo debe comportarse y qué restricciones debe cumplir. Sirve como base para comprender el alcance real del proyecto, sus reglas, validaciones y procesos internos. Para revisar cada requisito con su descripción completa, consulte el documento disponible en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/181-HF_ZGZoz5Acyp4WskP4U-huF64WXc/view?usp=sharing

Modelos y Especificaciones de casos de usos:

En este documento se detallan los casos de uso que representan cómo interactúan los actores (cliente y administrador) con el sistema, mostrando los flujos paso a paso, precondiciones, postcondiciones y reglas de negocio que aplican a cada acción. También incluye los diagramas correspondientes que permiten visualizar las relaciones entre funcionalidades. Para consultar cada caso de uso en profundidad, revise el documento en el enlace siguiente:

https://drive.google.com/file/d/1O0Oak5LeitVU3V_LKx2wNhYkCmRZcb_l/view?usp=sharing

Especificaciones Suplementarias:

Accesibilidad y facilidad de uso

La interfaz debe ser legible, con buen contraste.

Adaptabilidad a diferentes dispositivos

La aplicación debe verse y operar correctamente en celular, tablet y computadora, sin desplazamientos horizontales.

Flujo de reserva ágil

El proceso de reservar una cita (elegir servicio, fecha y hora, y confirmar) debe completarse en alrededor de un minuto.

Velocidad de respuesta

Las pantallas principales deben cargar en pocos segundos y las listas o búsquedas responder con fluidez.

Soporte para múltiples usuarios simultáneos

El sistema debe mantener un desempeño estable cuando varias personas lo usan al mismo tiempo.

Inicio de sesión y roles

Acceso mediante credenciales seguras y perfiles de permiso (Invitado, Cliente, Barbero, Administrador).

Protección de datos y privacidad

Conexión segura (https), no mostrar datos sensibles en pantallas públicas y manejo responsable de registros internos.

Disponibilidad y respaldo

Alta disponibilidad operativa y copias de seguridad periódicas con capacidad de restauración.

Compatibilidad

Funcionamiento correcto en los navegadores y sistemas operativos más utilizados.

Configuración local (Costa Rica)

Idioma español (CR), moneda en colones (CRC), zona horaria de Costa Rica y formato de fecha día/mes/año.

Recordatorios automáticos

Envío de notificaciones por correo y/o WhatsApp antes de la cita (por ejemplo, 24 h y 2h previas).

Prevención de choques de horario

Bloquear reservas duplicadas para el mismo barbero y franja; sugerir alternativas disponibles.

Monitoreo y alertas

Registrar eventos relevantes y emitir alertas ante caídas o fallas de servicio.

Pruebas

Verificar el flujo “Reservar cita” y funciones clave antes de cada actualización.

Cumplimiento legal

Contar con Términos y Privacidad visibles, y permitir darse de baja de notificaciones.

Reglas claras de las citas

Estados definidos (Pendiente, Confirmada, Atendida, Cancelada) y cancelación sin costo hasta un margen previo razonable.

Matriz de trazabilidad de caso de usos

Este documento organiza y relaciona cada caso de uso con los requerimientos que lo originan, permitiendo verificar que todas las necesidades planteadas por el proyecto estén cubiertas y correctamente vinculadas con las funcionalidades del sistema. Su propósito es asegurar coherencia, evitar omisiones y facilitar el seguimiento entre requisitos y su implementación. Para consultar la matriz completa con cada relación detallada, revise directamente el documento correspondiente.
https://drive.google.com/file/d/1qZqytACieoa7SB0a8VC4VJ2ckB34YHcx/view?usp=sharing

Modelo E-R

Este documento presenta el Modelo Entidad–Relación que describe cómo se organiza la información dentro del sistema, mostrando las entidades principales, sus atributos y las relaciones entre ellas. Su finalidad es ofrecer una visión clara de la estructura de datos que sustentará todas las funcionalidades desarrolladas. Para revisar en detalle cada entidad, sus claves y las conexiones entre tablas, consulte el documento correspondiente.

https://docs.google.com/document/d/1o4MCmzcu9Dbt8CfTaD24cjDMfb5vDk59Abzn4NCN4HE/edit?usp=sharing

Modelo Análisis

Este documento reúne la documentación correspondiente a los Diagramas de Secuencia basados en los casos de uso, así como los Diagramas de Clases que describen la estructura lógica del sistema. Su propósito es mostrar, de manera detallada, cómo interactúan los actores y componentes en cada flujo, además de definir las clases, atributos, métodos y relaciones necesarias para la implementación. Para revisar cada secuencia, clase y relación de forma completa, consulte el documento correspondiente.

https://docs.google.com/document/d/1s3gTSB471DutC9imEy6wCMJKCcw8L9YvBchlQ6DE8wY/edit?usp=sharing

Arquitectura de Software

Este documento define la estructura técnica del sistema, detallando los componentes, capas, módulos y la manera en que se comunican entre sí. También establece las decisiones arquitectónicas clave, tecnologías, patrones utilizados y lineamientos para garantizar un desarrollo coherente, escalable y mantenible. Para conocer el diseño arquitectónico completo y sus justificaciones, consulte directamente el documento correspondiente.

https://docs.google.com/document/d/1kkZV3yVNVAxYOmTM_ygKD8kwCiUQyBFy7PoWQ3U9lSc/edit?tab=t.0

Manual de usuario

Este documento explica de forma clara cómo utilizar cada una de las funciones del sistema desde la perspectiva del usuario final. Incluye instrucciones paso a paso, capturas de pantalla, descripciones de botones, flujos básicos y recomendaciones para resolver situaciones comunes. Su propósito es guiar al cliente o administrador en el uso correcto de la plataforma sin necesidad de conocimientos técnicos. Para consultar cada procedimiento y detalle operativo, revise el documento correspondiente.

https://drive.google.com/file/d/1-oaGrSfzjrSkj_HCCcvyl7SUY5leeCk-/view

Manual de Despliegue

En este documento se detalla cómo sería el despliegue de la página web del sistema Ari's Barber Shop, si desea conocer más detalles de esta guía consulte el siguiente documento.

https://drive.google.com/file/d/1B278j8X3J0wSViG41WzNskRjQJZVqu4n/view